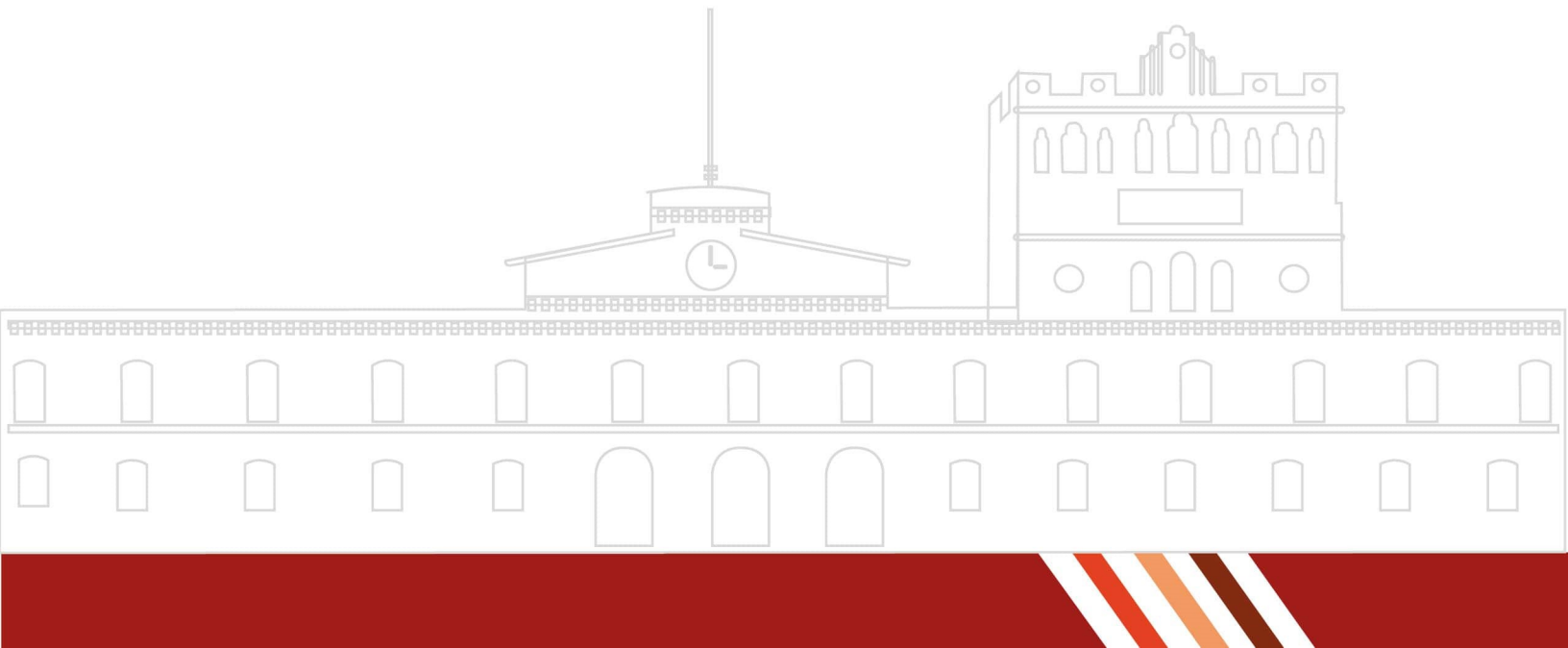


REPORTE DE PRÁCTICA NO. 2.4

Práctica. Nodos

ALUMNO: Jose Angel Castro Paredes
Dr. Eduardo Cornejo-Velázquez



1. Introducción

En el ámbito de las bases de datos distribuidas, la gestión de nodos locales juega un papel fundamental en la optimización del almacenamiento, procesamiento y recuperación de la información. Un nodo local es una unidad dentro de un sistema distribuido que gestiona una parte de los datos y responde a las solicitudes de los usuarios o de otros nodos. Su correcta configuración y administración son esenciales para garantizar la eficiencia, disponibilidad y consistencia de los datos.

Este documento aborda el concepto de nodos locales en bases de datos, su estructura, funciones y su importancia en entornos distribuidos. Asimismo, se analizan los métodos y técnicas para su implementación y administración, asegurando el correcto funcionamiento del sistema.

2. Marco teórico

Fragmentación vertical

La fragmentación vertical es una técnica utilizada en bases de datos distribuidas que consiste en dividir una tabla en fragmentos que contienen solo un subconjunto de sus columnas. Cada fragmento conserva una clave primaria o un identificador único que permite su posterior recomposición. Este método es útil para optimizar consultas y mejorar el desempeño del sistema, ya que reduce la cantidad de datos transferidos entre servidores y permite un acceso más eficiente a la información relevante.

Procesos ETL

El término ETL (Extract, Transform, Load) hace referencia a un proceso utilizado en la integración de datos dentro de un almacén de datos (Data Warehouse). Su propósito es consolidar información desde múltiples fuentes para su posterior análisis y toma de decisiones.

- 1.- Extracción (Extract): Obtención de datos desde diversas fuentes (bases de datos, archivos planos, APIs, etc.).
- 2.- Transformación (Transform): Procesamiento de los datos para adecuarlos a los requerimientos del sistema destino (limpieza, normalización, agregación, etc.).
- 3.- Carga (Load): Almacenamiento de los datos transformados en la base de datos destino

SELECT + INTO FILE

El comando SELECT ... INTO FILE se utiliza en bases de datos como MySQL para exportar datos de una tabla a un archivo de texto, generalmente en formatos como CSV.

```
1 SELECT * FROM tabla INTO OUTFILE '/ruta/del/archivo.csv'
2 FIELDS TERMINATED BY ','
3 ENCLOSED BY '"'
4 LINES TERMINATED BY '\n';
```

LOAD

El comando LOAD DATA INFILE se emplea para importar datos desde un archivo externo a una tabla en una base de datos, acelerando el proceso de carga de información masiva.

```
1 LOAD DATA INFILE '/ruta/del/archivo.csv'
2 INTO TABLE tabla
3 FIELDS TERMINATED BY ','
4 ENCLOSED BY '"'
5 LINES TERMINATED BY '\n';
```

SELECT en dos tablas

En algunos sistemas de bases de datos es posible realizar consultas que involucren tablas ubicadas en diferentes bases de datos. Esto se logra haciendo referencia explícita a la base de datos en la consulta SQL.

```
1 SELECT a.ID, a.Nombre, b.Salario
2 FROM base1.Empleados a
3 JOIN base2.Salarios b ON a.ID = b.ID;
```

3. Herramientas empleadas

1. MySQL Workbench.
2. Latex Overleaf

4. Desarrollo

1. Esquemas

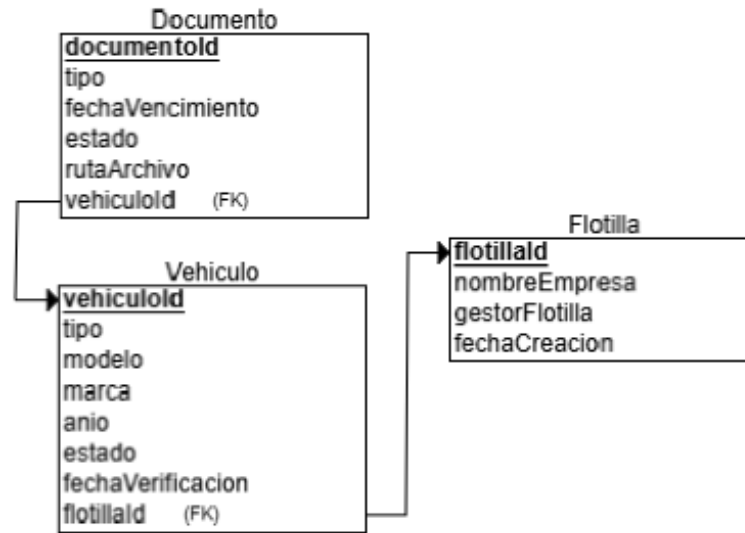


Figure 1: Esquema lcs'1

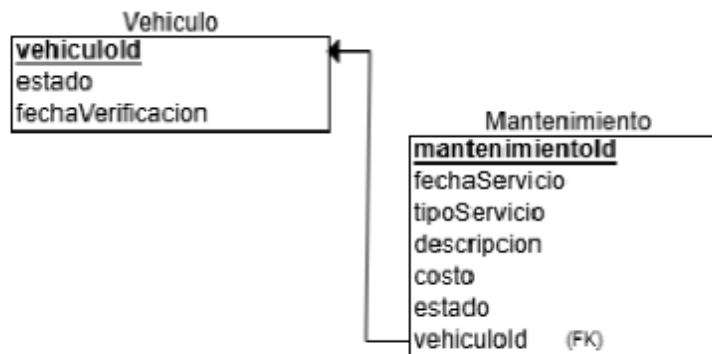


Figure 2: Esquema lcs'2

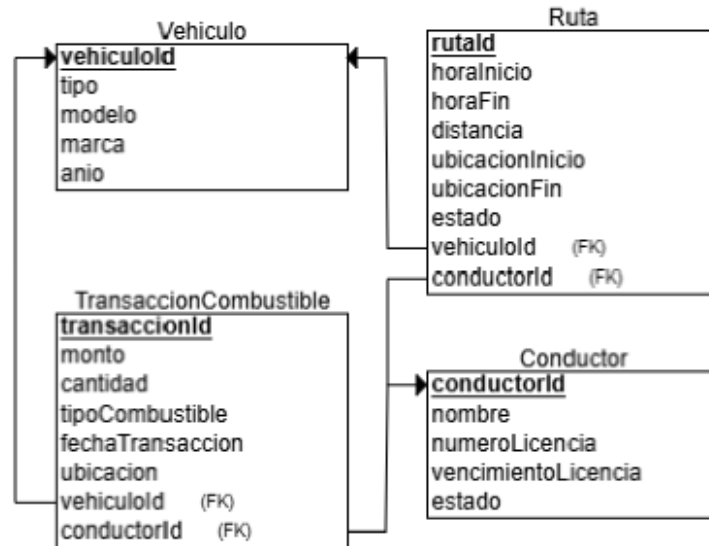


Figure 3: Esquema lcs3

2. Creacion de nodos

```

1  CREATE DATABASE LCS1_Principal;
2  USE LCS1_Principal;
3
4  CREATE TABLE flotilla (
5      flotillaId INT PRIMARY KEY,
6      nombreEmpresa VARCHAR(100),
7      gestorFlotilla VARCHAR(100),
8      fechaCreacion DATE
9  );
10
11 CREATE TABLE vehiculo (
12     vehiculoId INT PRIMARY KEY,
13     flotillaId INT,
14     tipo VARCHAR(50),
15     modelo VARCHAR(50),
16     marca VARCHAR(50),
17     anio INT,
18     estado VARCHAR(20),
19     fechaVerificacion DATE
20 );
21
22 CREATE TABLE documento (
23     documentoId INT PRIMARY KEY,
24     vehiculoId INT,
25     tipo VARCHAR(50),
26     fechaVencimiento DATE,
27     estado VARCHAR(20),
28     rutaArchivo VARCHAR(255)
29 );

```

Listing 1: Creación del nodo 1

```

1 CREATE DATABASE LCS2_Mantenimiento;
2 USE LCS2_Mantenimiento;
3
4 CREATE TABLE vehiculo (
5     vehiculoId INT PRIMARY KEY,
6     estado VARCHAR(20),
7     fechaVerificacion DATE
8 );
9
10 CREATE TABLE mantenimiento (
11     mantenimientoId INT PRIMARY KEY,
12     vehiculoId INT,
13     fechaServicio DATE,
14     tipoServicio VARCHAR(100),
15     descripcion VARCHAR(200),
16     costo DECIMAL(10, 2),
17     estado VARCHAR(20)
18 );

```

Listing 2: Creación del nodo 2

```

1 CREATE DATABASE lcs3_Rutas;
2 USE lcs3_Rutas;
3
4 CREATE TABLE vehiculo (
5     vehiculoId INT PRIMARY KEY,
6     tipo VARCHAR(50),
7     modelo VARCHAR(50),
8     marca VARCHAR(50),
9     anio INT
10 );
11
12 CREATE TABLE conductor (
13     conductorId INT PRIMARY KEY,
14     nombre VARCHAR(100),
15     numeroLicencia VARCHAR(50),
16     vencimientoLicencia DATE,
17     estado VARCHAR(20)
18 );
19
20 CREATE TABLE ruta (
21     rutaId INT PRIMARY KEY,
22     vehiculoId INT,
23     conductorId INT,
24     horaInicio DATETIME,
25     horaFin DATETIME,
26     distancia DECIMAL(10, 2),
27     ubicacionInicio VARCHAR(100),
28     ubicacionFin VARCHAR(100),
29     estado VARCHAR(20)
30 );
31
32 CREATE TABLE transaccionCombustible (
33     transaccionId INT PRIMARY KEY,
34     vehiculoId INT,
35     conductorId INT,
36     monto DECIMAL(10, 2),
37     cantidad DECIMAL(10, 2),
38     tipoCombustible VARCHAR(20),
39     fechaTransaccion DATETIME,
40     ubicacion VARCHAR(100)
41 );

```

Listing 3: Creación del nodo 3

3. Script extracción de datos

Para la extracción de datos se utiliza la palabra reservada `SELECT * FROM tabla INTO FILE`, para que funcione esta sintaxis es necesario poner la siguiente sentencia: `SELECT`

```
1 @@secure_file_priv;

1 USE sistemagestionflotillas;
2 SELECT * FROM mantenimiento INTO OUTFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/
   mantenimiento.txt' FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
3 LINES TERMINATED BY '\n';
4
5 SELECT * FROM flotilla INTO OUTFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/flotilla.
   txt' FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
6 LINES TERMINATED BY '\n';
7
8 SELECT * FROM vehiculo INTO OUTFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/vehiculo.
   txt' FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
9 LINES TERMINATED BY '\n';
10
11 SELECT * FROM documento INTO OUTFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/
   documento.txt' FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
12 LINES TERMINATED BY '\n';
13
14 SELECT * FROM conductor INTO OUTFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/
   conductor.txt' FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
15 LINES TERMINATED BY '\n';
16
17 SELECT * FROM ruta INTO OUTFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/ruta.txt'
   FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
18 LINES TERMINATED BY '\n';
19
20 SELECT * FROM transaccioncombustible INTO OUTFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/
   Uploads/transaccioncombustible.txt' FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
21 LINES TERMINATED BY '\n';
```

Listing 4: Sintaxis extracción de datos

```
1 SELECT vehiculoId, estado, fechaVerificacion
2 INTO OUTFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/vehiculo_lcs2.txt'
3 FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
4 LINES TERMINATED BY '\n'
5 FROM vehiculo;
6
7 SELECT vehiculoId, tipo, modelo, marca, anio
8 INTO OUTFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/vehiculo_lcs3.txt'
9 FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
10 LINES TERMINATED BY '\n'
11 FROM vehiculo;
```

Listing 5: Extracción de datos específicos de una tabla

4. Script carga de datos de datos

Para cargar un documento en una tabla tenemos que seleccionar la dirección de donde tenemos guardado nuestro documento y la tabla en donde la queremos insertar

```
1 use lcs1_principal;
2 LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/documento.txt'
3 INTO TABLE documento
4 FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
5 LINES TERMINATED BY '\n';
6
7 LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/flotilla.txt'
8 INTO TABLE flotilla
9 FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
10 LINES TERMINATED BY '\n';
11
12 LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/vehiculo.txt'
13 INTO TABLE vehiculo
14 FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
15 LINES TERMINATED BY '\n';
```

Listing 6: Carga de datos en las diferentes tablas del nodo 1

```
1 use lcs2_mantenimiento;
2 LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/mantenimiento.txt'
3 INTO TABLE mantenimiento
4 FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
5 LINES TERMINATED BY '\n';
6
7 LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/vehiculo_lcs2.txt'
8 INTO TABLE vehiculo
9 FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
10 LINES TERMINATED BY '\n';
```

Listing 7: Cargar documento en el nodo 2

```
1 use lcs3_rutas;
2 LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/conductor.txt'
3 INTO TABLE conductor
4 FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
5 LINES TERMINATED BY '\n';
6
7 LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/ruta.txt'
8 INTO TABLE ruta
9 FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
10 LINES TERMINATED BY '\n';
11
12 LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/transaccioncombustible.txt'
13 INTO TABLE transaccioncombustible
14 FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
15 LINES TERMINATED BY '\n';
16
17 LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/vehiculo_lcs3.txt'
18 INTO TABLE vehiculo
19 FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
20 LINES TERMINATED BY '\n';
```

Listing 8: Cargar documento en el nodo 3

5. Script consultas

Control de ruta, obteniendo el conductor, el vehiculo y el estado de la ruta.

```
1 SELECT
2     r.rutaId,
3     r.horaInicio,
4     r.horaFin,
5     r.distancia,
6     r.ubicacionInicio,
7     r.ubicacionFin,
8     r.estado AS estado_ruta,
9     c.nombre AS nombre_conductor,
10    c.numeroLicencia,
11    v.tipo AS tipo_vehiculo,
12    v.modelo,
13    v.marca,
14    v.anio
15 FROM
16     LCS3_Rutas.ruta r
17 JOIN
18     LCS3_Rutas.conductor c
19 ON
20     r.conductorId = c.conductorId
21 JOIN
22     LCS1_Principal.vehiculo v
23 ON
24     r.vehiculoId = v.vehiculoId
25 WHERE
26     r.estado = 'Completada'
27 ORDER BY
28     r.horaInicio DESC;
```

Listing 9: Sintaxis consulta

	rutaId	horaInicio	horaFin	distancia	ubicacionInicio	ubicacionFin	estado_ruta	nombre_conductor	numeroLicenci
►	4	2023-02-01 04:00:00	2023-01-08 02:00:00	281.49	Puebla, Pue	Monterrey, NL	Completada	Patricia Mendoza	LIC-000016
	9	2023-02-01 01:00:00	2023-01-08 23:00:00	418.99	Monterrey, NL	Hermosillo, Son	Completada	Laura Jiménez	LIC-000081
	48	2023-01-31 20:00:00	2023-02-01 18:00:00	978.12	Pachuca, Hidalgo	Monterrey, NL	Completada	Lucía Díaz	LIC-000023
	91	2023-01-29 09:00:00	2023-01-03 01:00:00	750.66	Puebla, Pue	Guadalajara, Jalisco	Completada	Juan Ortiz	LIC-000074
	46	2023-01-25 13:00:00	2023-01-29 16:00:00	126.80	Tijuana, BC	Hermosillo, Son	Completada	Patricia Sánchez	LIC-000061
	53	2023-01-24 00:00:00	2023-02-01 15:00:00	676.50	Querétaro, Qro	Guadalajara, Jalisco	Completada	Fernanda Morales	LIC-000084
	38	2023-01-22 06:00:00	2023-01-24 15:00:00	638.94	Hermosillo, Son	Pachuca, Hidalgo	Completada	Carlos Torres	LIC-000083
	21	2023-01-21 00:00:00	2023-01-22 05:00:00	401.57	Hermosillo, Son	Cancún, QR	Completada	Miguel Vázquez	LIC-000013
	8	2023-01-20 21:00:00	2023-01-21 15:00:00	328.39	Cancún, QR	Ciudad de México	Completada	Miguel Vázquez	LIC-000013
	3	2023-01-20 01:00:00	2023-01-28 11:00:00	424.16	Puebla, Pue	Guadalajara, Jalisco	Completada	Patricia Vázquez	LIC-000002
	14	2023-01-18 13:00:00	2023-01-07 10:00:00	406.01	Guadalajara, Jal...	Guadalajara, Jalisco	Completada	Carlos Hernández	LIC-000049
	69	2023-01-18 11:00:00	2023-01-22 23:00:00	726.80	Puebla, Pue	Tijuana, BC	Completada	Luis Gómez	LIC-000099
	24	2023-01-17 22:00:00	2023-01-27 02:00:00	400.00	Puebla, Pue	Puebla, Pue	Completada	Luis Flores	LIC-000050

Figure 4: Resultado de consulta

Conductores activos y vehículos asignados

```
1 SELECT
2     c.conductorId,
3     c.nombre,
4     c.numeroLicencia,
5     c.estado AS estado_conductor,
6     v.tipo AS tipo_vehiculo,
7     v.modelo,
8     v.marca
9 FROM
10    LCS3_Rutas.conductor c
11 JOIN
12    LCS1_Principal.vehiculo v
13 ON
14    c.conductorId = v.vehiculoId
15 WHERE
16    c.estado = 'Activo';
```

Listing 10: Sintaxis consulta

	conductorId	nombre	numeroLicencia	estado_conductor	tipo_vehiculo	modelo	marca
►	1	Pedro Díaz	LIC-000001	Activo	Pickup	Volvo VNL	International
	2	Patricia Vázquez	LIC-000002	Activo	SUV	Isuzu NPR	Freightliner
	3	Carlos García	LIC-000003	Activo	Pickup	Kenworth T680	Mercedes-Benz
	4	Andrés Díaz	LIC-000004	Activo	SUV	Chevrolet Silverado	Isuzu
	5	Fernanda Díaz	LIC-000005	Activo	Camión	Ram 1500	Chevrolet
	6	Carmen López	LIC-000006	Activo	Pickup	Ford F-150	Ram
	7	Francisco Martínez	LIC-000007	Activo	Pickup	Volvo VNL	Ram
	8	Patricia Flores	LIC-000008	Activo	Camión	Mack Anthem	Volvo
	9	Laura Sánchez	LIC-000009	Activo	Pickup	Ford F-150	International
	10	Pedro Hernández	LIC-000010	Activo	SUV	Mack Anthem	Peterbilt
	11	Andrés López	LIC-000011	Activo	Sedán	Peterbilt 579	Chevrolet
	12	Carmen Castillo	LIC-000012	Activo	Tráiler	Ford F-150	Freightliner
	13	Miguel Vázquez	LIC-000013	Activo	Pickup	Freightliner M2	International

Figure 5: Resultado de consulta

6. Conclusiones

Los nodos locales en bases de datos distribuidas desempeñan un papel crucial en la administración y procesamiento eficiente de la información. Su correcta implementación y optimización permiten mejorar la escalabilidad, reducir la latencia y garantizar la disponibilidad de los datos en sistemas de gran escala.

Asimismo, el uso de técnicas como la fragmentación vertical, los procesos ETL y los comandos de importación/exportación de datos facilitan la administración de grandes volúmenes de información. La capacidad de realizar consultas entre múltiples bases de datos añade flexibilidad a los sistemas, permitiendo integrar datos de manera eficiente para mejorar la toma de decisiones.

Referencias Bibliográficas

References

- [1] Elmasri, R., Navathe, S. B. (2015). Fundamentals of Database Systems (7.^a ed.). Pearson.
- [2] Özsu, M. T., Valduriez, P. (2011). Principles of Distributed Database Systems (3.^a ed.). Springer.
- [3] Benítez, M. Á., Arias, Á. (2015). Curso de Introducción a la Administración de Bases de Datos. IT campus Academy.